

13

Dieter Schnell

Augen

Der Mensch nimmt, je nach Sportart, 85 und 95 % aller Umwelt- und Umfeldeindrücke über das Sehorgan auf (de Marées 2002, Schnell 1996). Dieser wichtigste aller Sinne ist sowohl für die Kontrolle als auch für die Korrektur im Sport verantwortlich. Im Gegensatz zu der früheren Annahme, die visuelle Kontrolle sei nur in der Lernphase einer Übung von Wichtigkeit, wissen wir (auch durch eigene Untersuchungen) heute, dass gerade in der Automatisationsphase von erlernten Bewegungen und Übungen das Auge den Ablauf kontrolliert und Feinkorrekturen veranlasst (Schnell 1996, 1997). Eine Minderung der Sehfunktionen oder gar ein Ausfall eines oder beider Augen führt sowohl zur Herabsetzung der Sportfähigkeit als auch zu erheblichen Gefährdungen. Daher gilt es, das Sehorgan vor Schäden zu schützen.

Der Schutz der Augen stellt die wichtigste sportaugenärztliche Maßnahme bei der Betreuung von Sportlern jeglicher Leistungsgrade dar.

Wir kennen grundsätzlich drei Bereiche, in denen Sport getrieben wird:

- den Kinder- und Jugendsport, einschließlich des Schulsports,
- den Breiten-, Freizeit-, (Alters-) und Gesundheitssport sowie
- den Leistungs- und Hochleistungssport.

Diese drei Bereiche, Sport zu treiben, stellen unterschiedliche Anforderungen an das Sehorgan und bringen auch unterschiedliche Gefährdungen mit sich.

13.1 Kinder- und Jugendsport

Bereits die ersten körperlichen Aktivitäten des Säuglings und Kleinkindes könnte man als Sport be-

zeichnen. Die neuere Forschung zeigt uns, dass **körperliche Aktivität in Form von Koordinationsübungen** den höchsten Reiz darstellt, die bei der Geburt vorhandenen etwa 180 Milliarden Nervenzellen synaptisch zu verschalten (Hollmann und Strüder 2000).

Auch hier spielt das visuelle System eine entscheidende Rolle, denn blinde Kinder haben einen wesentlich geringeren Bewegungsdrang und -antrieb als solche mit optimalem Sehen.

Der Sport im Vorschulalter und schließlich der Schulsport optimieren die körperlichen Aktivitäten der Kinder. Hier kommt es entscheidend darauf an, die Bewegungsfreude zu fördern und nicht durch Gefahren, Ängste oder gar Unfälle zu mindern.

Die **erste systematische sportliche Körperausbildung** stellt im Allgemeinen der Schulsport dar. In dieser Zeit wird der Grundstein für ein lebenslanges Sporttreiben gelegt, das zur Lebensfreude und Gesunderhaltung beiträgt. Hier werden auch die Weichen für die Arten sportlicher Aktivitäten des späteren Lebens gestellt.

Umso erfreulicher ist es, dass die Augenverletzungen im Schulsport in den Jahren 2007–2012 um etwa 4 % (> Tab. 13.1) (DGUV 2007, 2012) und von 2003–2012 (Scherer 2005, Schnell 2009) sogar um 13,5 % zurückgegangen sind. Über den Grund kann man nur spekulieren: Sicher sind die Sportlehrer darum bemüht, unfallarmen Sport zu bieten. Vielleicht ist dieser Rückgang z. T. auch das Ergebnis von Maßnahmen, die Augenärzte, Optiker, Sportärzte und Sportverbände zum Schutz der Augen ergriffen haben.

Bedenkt man aber, dass im erstgenannten Zeitraum die Schulsportunfälle um 9,8 % zurückgingen (> Tab. 13.1), so zeigt die Tatsache, dass der Rückgang der Augenverletzungen nur weniger als die Hälfte dieses Prozentsatzes beträgt, dass die Augen im Schulsport nach wie vor besonders gefähr-

Tab. 13.1 Allgemeine Kopf- und Augenverletzungen von über die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) versicherte Schüler, Studenten, Kinder in Tageseinrichtungen 2007 gegenüber 2012^a

Unfälle von Schülern (DGUV)	2007	2012	Prozentsatz aller Schüler 2007/2012	Prozentualer Rückgang
Gesamtschülerzahl	17.268.114	17.150.120		0,68
meldepflichtige Schülerunfälle	1.396.974	1.340.454	8,09/7,82	4,04
Schulunfälle	1.282.464	1.229.546	7,43/7,17	4,13
Schulsportunfälle	552.083	497.687	3,20/2,90	9,80
Kopfverletzungen im Schulsport	83.810	82.228	0,48/0,48	1,89
Augenverletzungen im Schulsport	11.403	10.932	0,07/0,06	4,13

^a Nach DGUV 2007, 2012.

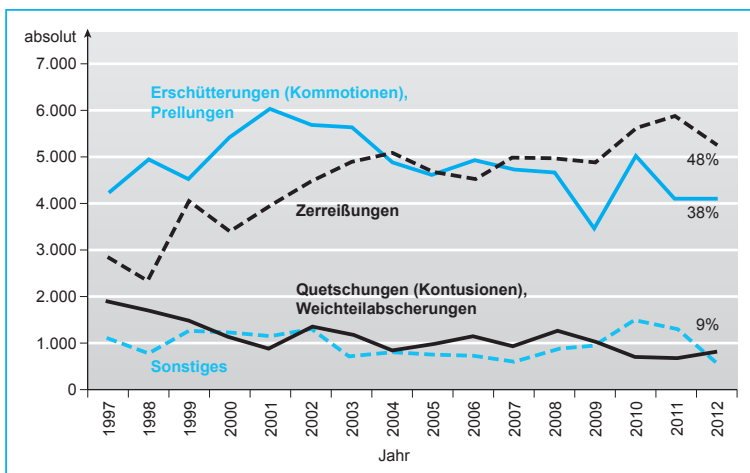


Abb. 13.1 Verletzungsarten der Augen im Schulsport zwischen 1997 und 2012. [P003/L106]

det sind. Schüler verunfallten mehr als doppelt so häufig als Schülerinnen (etwa 70/30 %). Betrachtet man die Altersverteilung der Schulsportunfälle, so treten Verletzungen zwischen dem 4. und 6. und 11. bis 14. Lebensjahr am häufigsten auf (DGUV 2012).

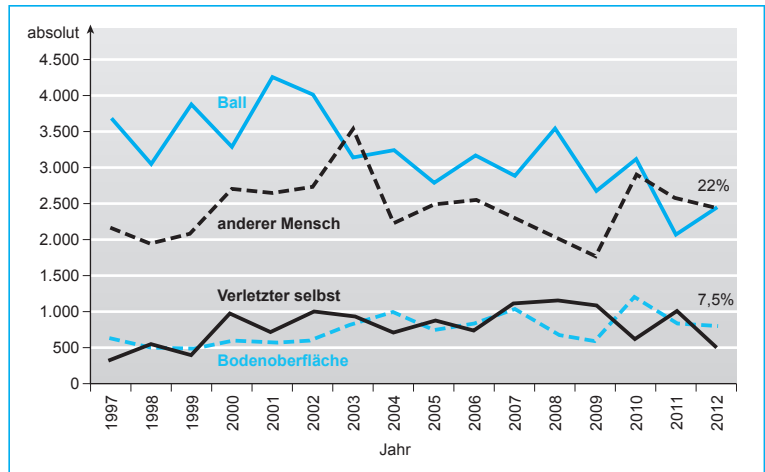
Mit 48 % und 38 % waren Zerreißen und Prellungen bei den Augenverletzungen im Schulsport am häufigsten. Die Häufigkeit von Quetschungen und anderen eingreifenderen Verletzungen sank in den letzten 15 Jahren im Schulsport von etwa 20 auf unter 10 % ab (➤ Abb. 13.1) (DGUV 2012).

Bälle oder Mitschüler stellten mit jeweils 22 % die häufigsten Verletzungsursachen dar (➤ Abb. 13.2). **Fußball** stand mit fast 12 % Augenverletzungen an der Spitze der verletzungshäufigsten Sportarten, danach folgte Basketball mit 3 %. Die Unfallhäufigkeit beim Hockey und Volleyball lag unter 3 % (DGUV 2012).

Zur Optimierung des Augenschutzes im Schulsport sind folgende Maßnahmen unabdingbar:

Brillenträger, deren Augenarzt ständiges Brillentragen für erforderlich hält, müssen eine Sportbrille tragen, die sie im Schulsport (auch zeitweise) nicht absetzen dürfen. Sportbrillen und anderer Augen- sowie Kopf- und Gesichtsschutz sollten bei der Ausübung von für Kopf und Augen gefährlichen Sportarten (z.B. Fuß-, Hand-, Basketball, Boxen oder [Eis-] Hockey) auch von Schülern getragen werden, die üblicherweise keine Brille tragen müssen. Der Sportlehrer sollte alle Handicaps von Schülern kennen, wie praktische oder tatsächliche Einäugigkeit, Kopfwangshaltungen (bei Lähmungsschielstellungen oder Augenzittern) und Einschränkungen der Sportfähigkeit durch Augentherapien (Tragen einer Mehrfachbrille und/oder von Prismen, Zukleben eines Auges oder Eingabe von pupillenerweiternden Tropfen). Augenarzt, Sportlehrer, Eltern und Kind müssen Einzellösungen suchen, um den Schulsport möglichst risikoarm zu gestalten und gleichzeitig den Spaß am Sport zu erhalten sowie die Leistung zu optimieren.

Abb. 13.2 Ursachen für Augenverletzungen im Schulsport zwischen 1997 und 2012. [P003/L106]



13.2 Freizeit-, Breiten- und Gesundheitssport

2 bis 4 % (MacEwen 1989, Rompe et al. 1981, Schnell 2012a, Zagelbaum 1993, Zagelbaum et al. 1994) aller Augenverletzungen entstehen beim Sport der Erwachsenen. Von allen Sportverletzungen betreffen etwa 1 %, genauer 0,7–1,6 % (Jendrusch et al. 2012, Kahle et al. 1993, Toppel 1972, Zagelbaum 1993), je nach Sportart, die Augen.

Die Angaben der **Augenverletzungen pro 100.000 Sport treibender** schwanken **zwischen 6 und 26 %**. In 100.000 Sportstunden muss man, je nach Sportart, mit zehn bis 20 (Genovese et al. 1990, Schnell 1987b, 2012a) Augenverletzungen rechnen. Ein Drittel der Augenverletzungen im Sport ist mittelschwer bis schwer, zwei Drittel sind leicht. Etwa 25 % der Augenverletzungen (Erie 1991, Genovese et al. 1990, Jones und Tullo 1986, Jones 1987, MacEwen 1987, 1989, Schnell 1987a) bedürfen **stationärer Klinikbehandlung**. Die Zahl der akuten oder später eintretenden **Erblindungen im Sport** bewegt sich **zwischen 7 und 12 %** (Fong 1994, Pashby 1985, 1989, 1992, Rapoport et al. 1990, Schnell 1987a, 2012a).

Die **häufigsten Verletzungen** im Sport sind nach einer von uns über 17 Jahre im Kölner und bergischen Raum geführten Statistik zu über 50 % Augenprellungen. Es folgen Fremdkörperverletzungen, Infektionen und Reizungen, chemische und physikali-

Tab. 13.2 Augenverletzungen und andere Beeinträchtigungen der Augenregion bei Sportausübungen^a

Augenverletzungen	In %
Augenprellungen	52,1
Fremdkörperverletzungen	17,5
Infektionen und Reizungen	12,5
Strahlen-, chemische und physikalische Einwirkungen	11,9
Schnitt- und Spießungsverletzungen	5,8

^a Eigene Statistik über 17 Jahre, n = 632 Sportler; Schnell 1997, 2012a.

sche Einwirkungen sowie Schnitt- und Spießungsverletzungen (> Tab. 13.2). Diese Zahlen entsprechen denen in der Literatur (Erie 1991, Fong 1994, Genovese et al. 1990, Labelle et al. 1988, MacEwen 1987, 1989, Rapoport et al. 1990, Schnell 1987a, 2012a, Zagelbaum 1993).

Voll bestätigt haben diese Ergebnisse neuere Auswertungen des Lehrstuhls für Sportmedizin und Sporternährung der Ruhr-Universität Bochum von Unfällen der Jahre 1998–2008, entnommen der Datenbank der ARAG Sport-Versicherung (Jendrusch et al. 2012). Von 180.218 Sportverletzungen in Vereinen kam es 1.830-mal zu Augenverletzungen (1,02 %). In 78 % waren Männer und in 22 % Frauen betroffen, das Durchschnittsalter lag bei beiden Geschlechtern um 30 Jahre bei einer größeren Streubreite von 3–85 Jahren. Das größte Verletzungsrisiko fand sich beim **Squash** und

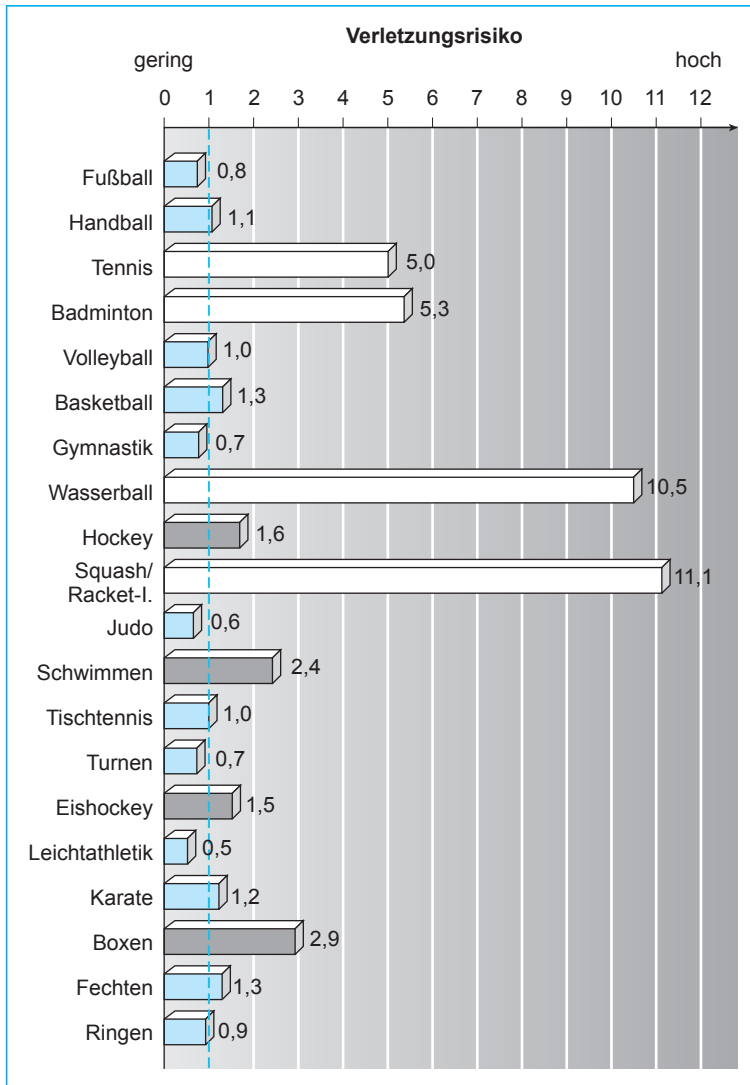


Abb. 13.3 Verletzungsrisiko einzelner Erwachsenensportarten in Deutschland. [P003/L106]

Wasserball (> Abb. 13.3) (Krabbe et al. 2011), es folgten **Badminton** und **Tennis**. Stumpfe Traumen waren auch hier mit über 50 % am häufigsten.

Die Sportarten mit den häufigsten Augenverletzungen sind von Land zu Land, von Staat zu Staat unterschiedlich (> Tab. 13.3). In den Ländern, in denen **Squash oder Racquetball und Eishockey ohne Augen- bzw. Gesichtsschutz** gespielt werden, verursachen diese Sportarten in Relation zur Ausübungshäufigkeit die meisten Augenverletzungen.

Die absolut häufigsten Augenverletzungen werden in Deutschland beim **Fußballspiel** beobachtet, weil dieser Sport am aller häufigsten betrieben wird. Rela-

tiv zur Häufigkeit der Sportausübung stehen **Squash, Wasserball, und Eishockey** an der Spitze der Augenverletzungshäufigkeit. Bei allen drei Sportarten sollte **stets ein Augenschutz** sowohl im Training als auch bei Wettkämpfen vorgeschrieben werden.

Während Schläger nur in etwa 5–6 % als Verletzungsursache in Frage kommen, liegt die Gefahr der Augenverletzungen durch Bälle erheblich höher: je nach Sportart bis zu 94 %. **Augenverletzungen mit kleinen Bällen** finden sich, wie erwähnt, häufiger als solche mit großen. Dies liegt nicht daran, dass kleine Bälle leichter in die Augenhöhle passen, wie man in der Literatur oft liest – auch große Bälle tref-

Tab. 13.3 Die absolut und relativ häufigsten Augenverletzungen einzelner Länder bei Männern^a

Land	Absolut häufigste Augenverletzungen im Sport	Relativ häufigste Augenverletzungen im Sport
Australien	Squash, Badminton, Australian Football	Squash, Australian Football
Kanada	Baseball, Squash, Racquetball, Badminton	Squash, Racquetball
Deutschland	Fußball, Tennis, Volleyball, Squash, Eishockey	Squash, Wasserball
Frankreich	Baseball, Fußball, Tennis, Squash	Baseball, Squash
Großbritannien	Squash, Fußball, Badminton, Tennis	Squash, Tennis
Irland	Football, Rugby, Squash, Badminton	Rugby, Squash
USA	Baseball, Racquetball, Poolsport	Baseball, Racquetball

^a Nach Easterbrook 1992, Erie 1991, Fong 1994, Jendrusch et al. 2004, 2012, Schnell 1996, 2012a, Zigelbaum 1993.

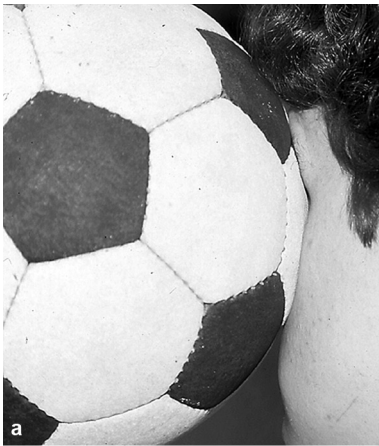


Abb. 13.4 a: Auch ein Fußball „passt“ ins Auge. b: Eine Sportschutzbrille verhindert dies.

fen die Augen durch Deformierung meist voll (> Abb. 13.4) –, sondern an der höheren Geschwindigkeit sowie oft einer geringeren Entfernung der Schussquelle von den Augen.

Während kleine Bälle die Augen meist durch den ersten Anprall schädigen, verletzen große **Hohlball**

nach dem ersten Anprall durch eine **Sogwirkung** beim Rückstoß. Bei den kleinen Bällen ist meist mehr der vordere Augenabschnitt bis zur Linse betroffen, bei den Hohlballen der vordere und hintere Augenabschnitt, insbesondere die Netzhaut (> Tab. 13.4).

Disziplinen, die mit Schläger, Ball bzw. Puck gespielt werden, sind für die Augen am gefährlichsten. Sie bedingen 55 % der Augenverletzungen.

Kleine Bälle führen häufiger zu Verletzungen als große, da sie mit höherer Geschwindigkeit und oft auch aus geringerem Abstand gegen die Augen prallen.

Kleine unelastische Vollbälle führen meist zu Verletzungen im Bereich des vorderen Augenabschnitts, Hohlballen verursachen die größten Schäden im Glaskörper-, Netzhaut- und Sehnervenbereich.

Die schwersten Verletzungen sind (> Abb. 13.5, s. Farbtafeln):

- Lid-Vorderabschnittsverletzungen (Bälle, Schläger, falsche Brille etc.)
- Tränenröhrchenabrisse (Finger von Mit- und Gegenspielern)
- Linsen(sub)luxationen (starker Anprall von Bällen)
- Augenlinsentrübungen (Katarakt, grauer Star, z. B. durch Fäuste)
- Netzhautblutungen (Hohlballen, Höhen-, Tauchsport, Bungee Jumping)
- Netzhautablösungen (bei Kurzsichtigkeit, Hohlballen, Prellungen)
- Aderhautrupturen (schwere Prellungen)
- Optikuscheidenhämatom (schwere Prellungen, Spätstadium: Sehnervenatrophie)

Tab. 13.4 Ursachen, Orte, Stadien und Folgen von Verletzungen im Sport^a

Verletzungsursachen	Verletzungsort	Verletzungsstadien	Auswirkungen auf das Auge
kleine Vollbälle (Badminton-Ball, Baseball, Golfball, Schneeball, Puck) kleine Hohlbälle (Tennisball)	vorderer und mittlerer Augenabschnitt	1. Kompressionsphase: sagittale Verkürzung auf 50 %, beginnende äquatoriale Verbreiterung	Schäden an Horn-, Bindehaut, Linse, Ziliarkörper, Iris, Kammerwinkel und vorderem Glaskörperanteil
		2. Dekompressionsphase: Rückstoßeffect, äquatoriale Verbreiterung auf 128 % (birnenförmig)	Einrisse in Iris, periphere Netzhaut, Kammerwinkel, Gefäße, Abriss von Zonulafasern
		3. Überdehnungsphase: sagittale Vergrößerung auf 112 % (ellipsoid)	Blutungen, Linsenluxationen, Kammerwinkeleinrisse, Glaskörperabhebungen, selten Glaskörper-Netzhaut-Probleme
		4. Oszillationsphase: Auge oszilliert	Risse, Linsendislokationen, Blutungen, Schäden in Kammerwinkel, Iris, Linse
große Hohlbälle (Fußball, Handball, Basketball)	(vorderer) mittlerer und hinterer Augenabschnitt	1. Kompressionsphase: Verbreiterung unter Längenabnahme des Augapfels	Verletzungen von Lidern, Bindehaut, Hornhaut, Iris, Ziliarkörper
		2. erste Rückprall-Sogphase: Sog zwischen Iris und Glaskörper, Längenzunahme des Auges durch Unterdruck	Verletzungen von Iris, Linse (Subluxationen), Ziliarkörper, periphere Netzhaut-, Gefäßrisse, Blutungen
		3. zweite Rückprall-Sogphase: hauptsächlicher Sog zwischen Glaskörper und Netzhaut	Berlin-Ödem, präretinale, subretinale und intraretinale Blutungen, Netzhaut-Lochbildungen, Ablösungen, Aderhautrisse
Schläger	Vorderabschnitt, Orbita- und Gesichtsknochen	1. Kompressionsphase: sagittale Verkürzung, äquatoriale Verbreiterung	Prellung des vorderen Augenabschnitts und der knöchernen Augenhöhle (Orbita-, Blow-out-Fraktur), Aderhaut- und Bulbusrupturen
		2. Dekompressionsphase: Verlängerung des Augapfels	Hämatome, Lidschwellungen, Linsenluxationen, Optikuscheidenhämatome
Finger, Arm, Fuß	Vorderabschnitt des Auges und seiner Anhanggebilde	akute, meist stumpfe Anprallverletzungen	Prellungen, Lidverletzungen, Tränenröhrchenabriss, Hornhaut-, Bindehaut-, Sklera-Augenmuskelverletzungen

^a Nach de Lucia und Cochran 1985, Kirchhoff und Kroll 1991, Kroll et al. 1983 (➤ Abb. 13.5, s. Farbatfeln).

- Blow-out-Frakturen (meist Schlägerverletzung)
- Berstungen des Augapfels (meist Schlägerverletzung)

Von großer Wichtigkeit ist die augenärztliche Untersuchung nach Augenverletzungen. Viele Einwirkungen auf das Auge führen zu **unbemerkten Schäden**, die z. T. erst spät sichtbar werden und die nur der

Augenarzt durch z. T. mehrfache Untersuchungen feststellen und behandeln kann.

Keine Augenverletzung ist so harmlos, dass sie auf die leichte Schulter genommen werden darf! Eine Späterblindung nach einer Contusio bulbi mäßigen Grades ist vermeidbar und daher unverzeihlich!

13.3 Leistungs- und Hochleistungssport

Grundsätzlich finden wir im Hochleistungssport die gleichen Verletzungen wie im Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport. Aber die Augenverletzungen sind bei einigen Sportarten **häufiger und schwerer**, bei anderen seltener.

Veränderungen an Sportgeräten und Änderungen von Regeln in einzelnen Sportarten führten zu einem **Rückgang schwerer Augenverletzungen**. So wurden der Griff, die Spitzen und Teller der Skistöcke derart verändert, dass früher beobachtete schwerste Verletzungen (Schnell 2009) nicht mehr vorkommen können.

Beim **Eishockey** haben u. a. das Verbot des hohen Stocks und die Einführung des Gesichtvisiers zu einem Rückgang der schweren Gesichts- und Augenverletzungen geführt. Voraussetzung für dessen Wirksamkeit ist, dass es auch vorschriftsmäßig getragen wird. Pashby berichtete aus Kanada, dass während der Saison 1974/1975 im Eishockey 247 schwere Augenverletzungen mit 43 Erblindungen aufgetreten seien. Seit dem strengen Tragen des Gesichtsschutzes habe es ab der Saison 1983/1984 keine Erblindungen mehr gegeben und der Rückgang der Verletzungen habe eine Einsparung von 10 Mio. Dollar erbracht (Pashby 1987, 1988, 1992, Rohrbach et al. 2002). Obwohl in Deutschland alle nach dem 31.12.1974 geborenen Eishockeyspieler, somit alle heute Aktiven, nach genauen Vorschriften Gesichtvisiere oder -helme (Torwart) tragen müssen (Hockeyfans 2015), kommt es immer noch zu schweren Augenverletzungen (➤ Abb. 13.6, s. Farbtafeln; Strich 2014). Grund ist ein merkwürdiger „Ehrenkodex“, der das regelrechte Tragen des Gesichtvisiers, vor allem im Training, als „memmenhaft“ abstempelt.

Gewohnheit und Mode stehen auch sonst häufig dem Unfallschutz entgegen. So lehnen deutsche Squashspieler noch immer eine Schutzbrille ab, obwohl pro Jahr einige schwere und schwerste Verletzungen sowie Augenverluste zu beklagen sind (➤ Abb. 13.5, s. Farbtafeln). In den USA verminderte die Vorschrift eines Augenschutzes die Verletzungshäufigkeit entscheidend (Vinger 1990, 1993)!

Einen weiteren Unterschied zu nicht professionellen Sportlern stellt die Pflicht des behandelnden

Arztes dar, dem Leistungs- und Hochleistungssportler die **Kondition zu erhalten**, wie schwer auch immer seine Augenverletzung sei.

Im Allgemeinen erscheint es nach Augenverletzungen möglich, die Fitness auf dem Fahrradergometer zu erhalten. Weniger optimal ist meist nach Augenverletzungen das **Joggen** aus Gründen der Konditionserhaltung, weil hier die Erschütterungen des Auges zu einem **Aufschaukeln des Glaskörpers** bis zu 4–5 G (Draeger und Dupuis 1975) führen können, was bei Glaskörper-Netzhaut-Problemen **retinale Blutungen und Risse** (➤ Abb. 13.5, s. Farbtafeln) auslösen kann.

Häufiger als bei Amateuren sind auch **Tränenröhrchenabrisse** (➤ Abb. 13.5, s. Farbtafeln) bei Volleyball- und Basketballspielern, **retrobulbäre Emphyseme oder Infektionen** bei Wasserballern sowie Schwimmern, insbesondere mit Herpesviren, ubiquitären Keimen oder Pilzen, zu beobachten sowie Schlägerverletzungen bei Tennis- und Badminton Doppeln.

Kontaktlinsenschäden durch Sauerstoffmangel sind auch heute noch erstaunlich häufig im Sport, obwohl es mittlerweile sowohl auf dem Weich- als auch auf dem Hartlinsensektor hervorragende Sauerstoff durchlässige Linsen gibt. Leider tragen viele Sportler noch immer Kontaktlinsen mit geringer Sauerstoffpermeabilität, entweder weil sie sie nicht vom Fachmann anpassen ließen, sondern sie an anderer Stelle kauften, oder weil sie beim Tragen und bei der Pflege erhebliche Fehler machen.

Wir raten auch bei hoch gasdurchlässigen **Kontaktlinsen** vom Dauertragen der Linsen – auch über Nacht – ab, weil unter einem geschlossenen Lid zu wenig Tränenflüssigkeit, Sauerstoff sowie Glukose vorhanden ist und damit die **Hornhaut schlecht ernährt** wird. Dies führt zu 6- bis 10-fach häufigeren Infektionen als beim alleinigen Tragen über Tag (Fong 1994, Holden und Sweeney 1985, Holland 1994, Reim 1977, Schnell 2003, Schnell und Khairuddin 2013). Gelegentliches Tragen über Nacht ist meist unbedenklich.

Das Tragen von Kontaktlinsen über Nacht ist nicht empfehlenswert, weil die Hornhaut nachts ein hohes Infektions- und Schadensrisiko aufweist.

Eine Kontaktlinsenart von harten Linsen, die nachts getragen wird und am Tage ohne Linsen meist ein

gutes Sehen erzeugt, die **Orthokeratologie**, ist für Sportler oft eine Alternative. Sie kommt bei geringer Kurzsichtigkeit (bis etwa -4 Dioptrien) dann infrage, wenn sie von erfahrenen Kontaktlinsenanpassern angewandt, zunächst engmaschig und später in halbjährlichen Abständen kontrolliert wird. Da die Augen am Tag ohne Linsen bleiben, sich also erholen können, ist die Infektionshäufigkeit bei optimaler Reinigung und Desinfektion geringer als beim Dauertragen von Weichlinsen.

Probleme können auch refraktiv-chirurgische Eingriffe zur Beseitigung von Fehlsichtigkeiten bei Profisportlern bereiten. Dabei strebt man eine Korrektur der Fehlsichtigkeit durch **Laserung** oder durch Einpflanzen von **künstlichen Linsen** ins Auge an. Hier müssen die Indikationen besonders streng gestellt werden. Diese irreversiblen Eingriffe sollten nur dann durchgeführt werden, wenn keine der übrigen Korrekturmöglichkeiten infrage kommt. Der Eingriff muss den Erfordernissen der betriebenen Sportart(en) angepasst werden (z. B. keine Lasik bei Kontaktsportarten). Nur ein erfahrener Sportophthalmologe ist imstande, einen Profisportler richtig zu beraten. Immer sollte dabei auch der Trainer mit einbezogen werden. Unsere Sektion Sportophthalmologie des Berufsverbands der Augenärzte Deutschlands steht über die Homepage für Rat und ggf. Tat zur Verfügung (www.auge-sport.de).

13.4 Sportartspezifische Augenverletzungen

Neben dem Schutz der Augen durch entsprechende Vorrichtungen wie Sportbrillen, Masken und Helme ist die optimale **optische Korrektur die wichtigste Maßnahme** zur Verhinderung von Augenverletzungen im Sport (Jendrusch et al. 1999, 2004, 2012, Jendrusch und Heck 1999, 2000, Schnell 2012a).

13.4.1 American Football

Obwohl dieses vom Rugby abgeleitete Spiel in den USA längst das Baseballspiel an Beliebtheit abgelöst hat, steht es in der Skala der häufigsten Augenverlet-

zungen ganz unten. Ursache ist der die Augen hervorragend **schützende Helm**. Nur wenn dieser verloren geht oder ein Mit- oder Gegenspieler durch das Gitter hindurchgreift, was streng verboten ist, kann es zu Verletzungen im Gesicht und an den Augen kommen. Vom rotationselliptisch geformten „Ball“ geht meist keine direkte Gefahr für die Augen aus, Prellungsverletzungen des Kopfes können indirekt zu Erschütterungen der Augen führen.

13.4.2 Badminton

Federbälle erreichen kurzzeitig Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h. Die rasche Abbremsung führt im Allgemeinen nur bei naher Distanz zu mittelschweren Augenverletzungen. Gravierende Verletzungen kann allerdings der **Schläger des Mitspielers** beim Doppel hervorrufen (Easterbrook 1992, Jones 1993, Kahle et al. 1993, MacEwen 1989, McWhae und Laroche 1990, Schnell 1987b, 2012a), vor allem, wenn keine optimalen Sportbrillen getragen werden (Jendrusch et al. 1992, 2004, Schnell 1987a, 2012a). Prellungen und sehr schmerzhaftes **Hornhautdeckschichtdefekte** stellen die häufigsten Verletzungsfolgen an den Augen dar.

13.4.3 Baseball

Diese Sportart führt mit über **43.000 Augenverletzungen im Jahr** (Vinger 1990) die Liste der häufigsten Traumatisierungen der Augen im Sport der USA an. Die Verletzungen werden fast ausschließlich durch den unelastischen Baseball hervorgerufen und betreffen im Allgemeinen den vorderen Augenabschnitt. Der keulenförmige Schläger spielt dabei keine wesentliche Rolle (Erie 1991, Zagelbaum 1993, Zagelbaum et al. 1994). In Kanada wurden beim Baseball wesentlich weniger Augenverletzungen registriert als in den USA (Easterbrook 1992, Labelle et al. 1988).

13.4.4 Basketball

Die häufigste Sportart weltweit stellt Basketball dar. Ellenbogen, Hände und Finger von Gegnern und Mit-

spielen sind die häufigsten Verursacher von **meist oberflächlichen Augenverletzungen**. Der relativ große Hohlball verursacht nur ausnahmsweise Prellungen oder Erosionen, da er selten hohe Geschwindigkeiten erreicht. Auch Lidverletzungen kommen neben Binde- und Hornhautdeckschichtdefekten vor; nicht allzu selten sind **Tränenröhrchenabrisse** (> Abb. 13.5, s. Farbtafeln) durch Finger der Mit- und Gegenspieler (Kahle et al 1993, Zigelbaum 1993). Nicht unterschätzt werden darf, dass zu einem erfolgreichen und unfallarmen Basketballsport eine optimale Sehschärfe gehört (Applegate 1992).

13.4.5 Boxen

An fünfter Stelle des Verletzungsrisikos in Deutschland finden wir das Boxen. **Lidhautzerreißen** (Cut) sind neben **Augenprellungen** am häufigsten. Enzenauer und Mauldin (1989) stellten fest, dass von 400 Boxern 5 % wegen Verletzungen stationär aufgenommen werden mussten, ein hoher Prozentsatz dieser Boxer erblindete.

Linienluxationen und Augenlinsentrübungen (> Abb. 13.5, s. Farbtafeln) beobachteten wir ab und zu bei Profiboxern höherer Gewichtsklassen. Giovannazzo und Mitarbeiter (1987) fanden in New York bei 66 % und Wedrich und Mitarbeiter (1993) in Wien bei 76 % asymptomatischer Boxer Augenverletzungen in der Anamnese. Von ihnen wiesen 58 % Visusminderungen sowie Schäden am Kammerwinkel, an der Linse, der Makula und der Netzhaut auf. Einige Autoren (Carter und Parke 1987, Maguire und Benson 1986) stellten in einem hohen Prozentsatz ungewöhnliche Netzhautveränderungen in Form von Degenerationen fest, die häufig einer Laserung bedurften.

Die immer wiederkehrenden Augenprellungen führen bei Boxern über die Jahre zu z. T. schweren Schädigungen der Linsen, Ziliar-, Glaskörper- sowie Netzhäute.

13.4.6 Bungee Jumping

Zwischen 50 und 90 m tief stürzen sich im Allgemeinen Bungee Jumper in die Tiefe, auch, um eine euphorisierende Wirkung auszulösen, obwohl hierbei

keine Endorphine ausgeschüttet werden, sondern der **Kortisonspiegel ansteigt** (Loew et al. 1993). Eine große Rolle bei Augenschäden spielt ein entstehender **Blutandrang im Kopf**. Über die klappenlosen Halsvenen wird im freien Fall kopfüber der Druck des Brustraums auf Auge und Gehirn fortgeleitet. Das trotz des Gummiseils relativ abrupte Abbremsen des freien Falls und die nachfolgende Rückbeschleunigung erhöhen proportional zur Fallhöhe den Druck auf Auge und Gehirn, was in einem hohen Prozentsatz zu **intra- und präretinalen Blutungen** (> Abb. 13.5, s. Farbtafeln) sowie **Gefäßverschlüssen** mit Axoplasmastau, sog. **Cotton-Wool-Herden**, führt, die, wenn sie zentral auftreten, Anlass zu bleibenden Sehschärfenminderungen, in Einzelfällen auch zur praktischen Erblindung sein können.

Je größer die Fallhöhe beim Bungee Jumping, desto stärker ist die Gefahr von Netzhautschäden in Form von Cotton-Wool-Herden, Gefäßverschlüssen und Blutungen.

13.4.7 Cricket

Diese fast ausschließlich im Bereich des früheren Empire vorkommende Sportart kann schwere Verletzungen wie Netzhautablösungen oder gar Bersetzungen des Augapfels hervorrufen (Coroneo 1985). In Neuseeland liefert diese Sportart 30 % aller Augenunfälle im Sport, die eines Klinikaufenthalts bedürfen (Aburn 1990).

13.4.8 Eishockey

Schläger und inkompressible Hartgummischeibe (Puck) gefährden alle Augenabschnitte extrem, wenn kein **Augen- bzw. Gesichtsschutz** getragen wird (Labelle et al. 1988, Myles et al. 1993, Pashby 1985, 1987, 1988). Wenn in Deutschland beim Wettkampf und im Training ein Gesichtsschutz (Visier) oder ein Helm regelrecht getragen werden, können Orbitabodenfrakturen (sog. Blow-out-Frakturen), Augenberstungen und Erblindungen fast vollständig vermieden werden (Pashby 1985, 1987, 1988, Rohrbach et al. 2002, Schnell 2012a).

13.4.9 Fechten

Durch den intensiven Schutz des Fechthelms werden Augenverletzungen weitgehend vermieden. Dazu ist es aber erforderlich, dass der Unparteiische die Regeln streng ausgelegt. Jedes **Abdrehen des Kopfes**, jeder **Verlust der Maske** birgt ein hohes Risiko für Augenverletzungen in sich.

13.4.10 Fußball

In fast allen Ländern Europas ist dies das beliebteste Hohlballspiel mit z. T. extremem Wettkampfcharakter. Die meisten Verletzungen in Form von Haut-, Binde- und Hornhautverletzungen werden im Fußball durch Ellenbogen, Hände, Finger oder durch den Kopf des Gegners oder Mitspielers hervorgerufen. Kaum Augenverletzungen gibt es erstaunlicherweise durch Bein und Fuß des Gegners oder Mitspielers (Erie 1991, Gregory 1986, Harada et al. 1985, Schnell 1987a, Sherwood 1989, Ziegelbaum 1993).

Die häufigsten Augenverletzungen beim Fußball sind Haut-, Binde- und Hornhautverletzungen.

Aus nächster Nähe geschossen, zeigt der Hohlball zunächst eine Prellwirkung, dann die geschilderte **Sogwirkung** mit Auswirkungen auf den hinteren Augenabschnitt (> Tab. 13.4). Allerdings sind schwere Verletzungen relativ selten. In unserer **Statistik** steht das Augenverletzungsrisiko beim Fußballsport, absolut gesehen, an erster Stelle. Relativ zur Häufigkeit der Sportausübung finden wir diese Sportart bei Erwachsenen erst an 15. Stelle, weit hinter Basketball, Volleyball und Handball (> Abb. 13.3). Leider tragen nur wenige der fehlsichtigen Fußballer die entsprechende Korrektur, was nicht nur zu Fehlleistungen führt, sondern auch Verletzungsgefahren in sich birgt.

13.4.11 Golf

Verletzungen sind hier eher selten, der Schläger spielt bei Augenverletzungen kaum eine Rolle.

Mitunter wird der Ball bei Fehlschlägen ins eigene Auge geschleudert oder trifft bei falschem Spielverhalten einen gegnerischen Spieler oder Zuschauer. Aus nächster Nähe geschlagen, kann der praktisch unkomprimierbare kleine Ball **schwere Verletzungen am vorderen und mittleren Augenabschnitt** hervorrufen: von Hämatomen, Erosionen an Lidern oder Binde- und Hornhaut über Iris- und Kammerwinkelschäden bis zu Linsenluxationen. Eine **Golfbrille** sollte deshalb auch die Augen wie eine Sportbrille schützen. Bei **Altersichtigkeit** sollte zum Abschlag eine Fernbrille benutzt werden, zum Einlochen und zum Notieren der Ergebnisse benötigt man **Korrekturen** für Abstände von etwa 40 cm bis 2 m. Die Korrekturen für mittlere und nahe Abstände können entweder als Halbbrille vor die Fernbrille gesetzt werden, oder man tauscht die Fern- gegen eine Multifokalbrille aus.

In einigen Ländern werden auch **säuregefüllte Golfbälle** verwendet. Beim Auftreffen können diese platzen und Verätzungen hervorrufen (Farley 1985, Nelson 1970); auch davor schützt eine Sportbrille weitgehend. Deutsche Bälle sind mit Kunststoff gefüllt.

13.4.12 Gotcha

Durch dieses, auch als **Paintball** bezeichnete Kriegsspiel, bei dem mit Farbkugeln oder Beuteln auf Verfolgte geschossen wird, werden die Augen z. T. erheblich verletzt, wenn der empfohlene Gesicht- oder Augenschutz nicht getragen wird (Anders 1994). Neben **Hornhauterosionen und Prellungen** kann es mitunter auch zu Lidverletzungen kommen.

13.4.13 Hallenhandball

Unterschätzt wird die Verletzungshäufigkeit des Auges im Hallenhandball. Die größte Gefährdung besteht für den **Torwart**, dessen Augen sowohl beim Wurf von Feldspielern als auch beim 7-m-Wurf (Abstand vom Werfenden oft nur 2–3 m) stark gefährdet sind. Leider ist es bisher noch nicht üblich, dass Torhüter **Sportbrillen für Kontaktsportarten** tragen, wie es eigentlich sinnvoll wäre.

Bei der kurzen Distanz zum Tor und der hohen Ballgeschwindigkeit ist die Reaktionszeit für den Schutz des Auges und Kopfes für den Torwart beim Hallenhandball meist zu kurz, sodass schwere Augenprellungen die Folge sein können, wenn keine Augenschutzbrille getragen wird.

Auch **Feldspieler** können, wenngleich seltener, durch Finger, Hände, Arme, Ellenbogen und Bälle Augenverletzungen erleiden, bis hin zu schweren und schwersten Schädigungen sämtlicher Augenabschnitte.

Wegen der schon erwähnten Schnelligkeit des Balls, die der des Fußballs meist weit überlegen ist, kommt es häufig zu intensiven **Druck- und Sogwirkungen. Kammerwinkel, Linse, Glaskörper, Netzhaut** (➤ Abb. 13.5, s. Farbtafeln) und Sehnerv erleiden hierbei häufig schwere Schädigungen.

In unserer Sportunfallstatistik und der Statistik der ARAG-Versicherung (Jendrusch et al. 2012, Schnell 2012a) rangiert Handball zwar nur an 11. Stelle der Sport-Augenverletzungs-Risiken, aber wenn Verletzungen durch den (Hand-)Ball entstehen, sind sie meist sehr schwer.

Bei Frauen ist der Handballsport eine der häufigsten Ursachen für Augenverletzungen (Gregory 1986, Jendrusch et al. 2012, Schnell 1987a).

13.4.14 Hockey

Auch der unelastische, hart geschlagene Hockeyball verursacht meist Verletzungen am vorderen Augenabschnitt. Hierdurch und wenn der Schläger regelmäßig in Augenhöhe bewegt wird, was Amateure häufiger als Profisportler betrifft, kann es zu **Linsen- und Kammerwinkelverletzungen, Orbitafrakturen und Bulbusrupturen** (➤ Abb. 13.5, s. Farbtafeln) kommen (Erie 1991, Kahle et al. 1993, Pashby 1987, 1988, 1992, Schnell 1987a, Zigelbaum 1993).

13.4.15 Höhengsport

In den letzten Jahren ist ein Boom im Höhengsport zu verzeichnen. Dies führte dazu, dass die Sportler immer schneller, z. T. mittels Hubschrauber, versuchen, in die entscheidenden Höhen zu gelangen.

Da hierdurch die Akklimatisationszeit stark verringert wird, ja häufig fehlt, kommt es sehr leicht zu

Höhenkrankheiten, die zu einem **Lungen- oder Hirnödem** und nachfolgend zu **Atembeschwerden, Blutungen im Gehirn und im Auge** führen können. Viele Sportler riskieren durch die Höhenkrankheit ihr Leben, zumindest aber die Aufstiegsmöglichkeit zu neuen Gipfeln, weil sie schnellstens in tiefere Höhen absteigen müssen, um die Ödeme zu bekämpfen. Karboanhydrasehemmer sind oft nur bei leichten Fällen zu Beginn wirksam.

Neuerdings hat man Anhaltspunkte, dass der **Augeninnendruck** als Indikator für eine beginnende Höhenkrankheit dienen könnte. Der Augeninnendruck verläuft offensichtlich parallel zum Sauerstoffspiegel im Blut. Sinkt beides ab, droht die Höhenkrankheit, die sich durch Augeninnendruckmessungen vorhersagen lässt (Pavlidis et al. 2006).

Bei neueren Forschungen fand man in großen Höhen Hornhaut-, Papillen- und Makulaschwellungen (Pavlidis et al. 2006). Auch **Makula-Pigmentaufflockerungen und ERG-Veränderungen**, die über Wochen anhalten können, wurden bei Höhenkranken festgestellt (Pavlidis et al. 2006). Bekannt sind Farbsinnstörungen (Blau wird schlechter wahrgenommen) in größeren Höhen, daher dürfen in Flugzeugen keine Instrumente mit blauer Anzeige vorhanden sein (Willmann et al. 2014a, b). Diskutiert werden Durchblutungsstörungen und Gesichtsfeldausfälle in größerer Höhe (Jendrusch und Krusche 2014). Über 80 % der schlecht akklimatisierten Bergsteiger erlitten Netzhautblutungen (Willmann et al. 2014a, b). Sehverschlechterungen und Visusschwankungen traten häufiger auf. Schuld waren häufig Verweitschtigungen (Hyperopisierungen) durch Hornhautschwellungen: Kurzsichtige sahen plötzlich ohne Brille in der Ferne besser, Weitsichtige trotz Korrektur deutlich schlechter. Einige Forscher empfahlen deshalb, Brillen mit Gläsern von –2 Dioptrien (dpt) auf Bergtouren in größere Höhen mitzunehmen (Willmann et al. 2014a, b).

Auch Störungen der Sehschärfe nach refraktiv-chirurgischen Eingriffen, meist durch extreme Hyperopisierungen, vor allem nach den heute ungebräuchlichen radiären Keratotomien, aber selbst nach Lasik-Operationen (Dimming und Tabin 2003, Willmann et al. 2014a, b) wurden festgestellt. Veränderungen des Tränenfilms mit erhöhter Osmolarität und verminderter Tränenauflöszeit (BUT) sowie trockene Augen werden schon in geringeren Höhen (4.500 m) ebenso wie Veränderungen der Netzhautgefäßdurch-

messer und ein Rückgang der Akkommodationsfähigkeit gefunden (Willmann et al. 2014a, b). Ein weiteres Risiko für die Augen besteht in der Höhe durch die **intensive Sonneneinstrahlung**, reflektiert durch Schnee und Eis (Morris et al. 2010). **Gletscherbrillen**, die einen Rundumschutz besitzen, mit einer Absorption von 94–97 % sowie ein 100-prozentiger **UV-Schutz** sind hier unabdingbar und dürfen auch nicht kurzzeitig abgenommen werden. Wer einmal eine **Schneebblindheit** mit ihren extremen Schmerzen durch intensive UV-Strahlung erlitten hat (Fachbezeichnung „Verblitzung“), wird seinen Helligkeits- und UV-Schutz nie mehr vergessen.

13.4.16 Joggen

Beim Joggen, vor allem auf hartem Untergrund (Marathonlauf etc.), kann sich der Glaskörper aufschaukeln, weil Schwingungsfrequenzen über 25 Hz entstehen können, die zu einer (Erd-) **Beschleunigung des Glaskörpers** bis zu 4 G führen können, was bei entsprechender Disposition **Glaskörper-Netzhaut-Probleme** bis hin zur Ablösung hervorruft (Draeger und Dupuis 1975). Daher ist zu empfehlen, zumindest im Training auf weichem Untergrund (Waldboden etc.) zu laufen, vor allem dann, wenn man zur **Risikogruppe der höher Kurzsichtigen** gehört. Netzhautuntersuchungen sind hier zur Vorsorge empfehlenswert.

Kein Risiko stellt dagegen das Gehen, auch in Form des Power- und Nordic Walking, dar.

13.4.17 Kampfsportarten

Ringen, Judo, Karate, Taekwondo sowie viele andere europäische und asiatische Kampfsportarten führen, je nachdem, ob sie mit oder ohne Kontakt ausgeübt werden, in unterschiedlicher Häufigkeit und Schwere zu Augenverletzungen. Die häufigsten Verletzungen stellen oberflächliche **Lidmazerationen, Bindehautblutungen und Hornhauterosionen** dar. Bisher ist es nicht üblich, bei Kampfsportarten eine Sportbrille zu tragen, zumal diese im Allgemeinen, selbst bei gutem Sitz, vom Auge abgestreift würde. Häufig verringert der Schiedsrichter durch rechtzeitiges Einschreiten die Verletzungsgefahr der Augen. Hier wirkt eine strenge Regelauslegung augen(be)schützend.

13.4.18 Kitesurfen

Diese relativ neue Sportart, bei der man sich, auf einem „Minisurfbrett“ stehend, mittels eines Lenkdrachens in bestimmten Übungen durch die Luft „wirbeln“ kann, birgt einige Gefahren für die Augen in sich. Am häufigsten sind Verletzungen durch Berührungen mit der eigenen Hand oder dem Haltegriff des Drachens, seltener sind Verletzungen durch das eigene Brett oder den eigenen Drachen. Auf kleinen Seen, mit geringem Freiraum für den Einzelnen, häufen sich die Gefahren für Verletzungen durch andere Kitesurfer. Je nach Verletzungsursache kann es von leichter Contusio bulbi bis zu **schwersten Verletzungen aller Augenabschnitte** einschließlich einer Bulbusruptur kommen.

Daher ist eine **Sportschutzbrille**, die vor Verletzungen durch schweren Anprall schützt, unbedingt erforderlich. Sie muss zudem an hellen Tagen mit einem **Licht- sowie UV-Schutz** versehen sein und relativ eng am Auge anliegen, damit möglichst wenig Blendung durch die Sonne von oben und von unten sowie von den Seiten durch Reflexion des Sonnenlichts auf dem Wasser auftreten kann.

Durch die Unaufmerksamkeit von Kitesurfern sind auch andere Sportler bedroht. Da das Brett sich sehr schnell auf, über und z. T. auch unter dem Wasser bewegt, kommt es häufig zu sehr schweren Augen- und Kopfverletzungen nicht bemerkter Schwimmer, Taucher, Wasserskifahrer oder Surfer. Eine große Schwimmbrille (> Abb. 13.7) bietet hier einen gewissen Schutz.

13.4.19 Reiten

Die häufigsten Reitverletzungen werden durch Zweige bei Ritten durch den Wald hervorgerufen. Hier schützt eine **Sportbrille** meist sehr gut. Seltener sind Verletzungen durch die Pferdemähne, die Zügel haltende Hand oder Parcours-Hindernisse. In Reithallen können Loheteilchen in die Augen geraten, was vor allem bei Kontaktlinsenträgern äußerst schmerzhaft sein kann, wenn diese unter die Linsen geraten. Oft muss die Linse aus dem betreffenden Auge entfernt werden. Schwere und schwerste Augenverletzungen entstehen durch die Hufe ausschlagender Pferde.

13.4.20 Schwimmen

Beim Schwimmen in der Halle sowie in Freibädern, die noch immer mit Chlor desinfiziert werden, gibt es mitunter **Chlorreizungen** leichter Art. Sichtbar werden sie in Form von **Stippungen der Hornhaut**, die meist innerhalb eines halben Tages verschwinden. Der Schwimmer sieht verschwommen und verspürt leichtes Kratzen der Augen. Daher empfehlen wir davon Betroffenen eine **Schwimmbrille**, unter der man evtl. auch Kontaktlinsen tragen kann (Schnell 2003, Schnell et al. 2008, Schnell und Khaireddin 2013).

Die kleine, am Rand ungepolsterte **Schwimmbrille der Hochleistungssportler** ist für Freizeitsportler nicht geeignet. Sie wird, um den Wasserwiderstand gering zu halten und schneller schwimmen zu können (was nicht bewiesen ist), auf dem Augengewebe abgedichtet und sitzt ganz eng, so eng und z.T. schmerzhaft, dass sie der Schwimmer oft sofort nach der Zielankunft vom Auge reißt. Beim Schwimmen im Rahmen des Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssports empfehlen wir in Chlorwasser wie auch in freien Gewässern, zum Augenschutz eine **große Schwimmbrille** (> Abb. 13.7), die auf dem knöchernen Augenhöhlenrand sitzt (Schnell et al. 2008). Empfehlenswert ist diese Brillenart zum Schutz beim Schwimmen in Seen und im Meer, wo Surfer, Kitesurfer, Segler und Motorbootfahrer z.T. große Gefahren für die Augen heraufbeschwören können.

13.4.21 Squash

Im gleichen kleinen Spielfeld gegen dieselbe Wand schlagend, agieren beim Squash die Kontrahenten so nah nebeneinander, dass Berührungen und heftigere Kontakte mit den Schlägern vorprogrammiert sind. Der kurzzeitig 300km/h schnelle Ball, je nach Spiel-

stärke unterschiedlich hart, erfordert zudem eine dynamische Spielweise. Häufig werden die Bälle in Brust- oder Kopfhöhe geschlagen, sodass im Gegensatz zu anderen Sportarten in 50 % der Squashunfälle der Kopf getroffen wird, und zwar zu 60–90 % von Bällen (Kahle et al. 1993, Labelle et al. 1988). Etwa in 25 % dieser Fälle wird das Auge verletzt (Gregory 1986, Schnell 1987a). Da es sich um elastische leichte Bälle handelt, die ihre Geschwindigkeit rasch verlieren, sind die Ballverletzungen im Squash selten schwer. Im Vordergrund stehen **Erosionen, Horn- und Bindehautblutungen. Schlägerverletzungen** dagegen, in 5–10 % beobachtet, können **schwerster Art** sein, bis hin zur Berstung des Augapfels (> Abb. 13.5, s. Farbtafeln).

Leider sind in Deutschland Schutzbrillen beim Squash verpönt, deshalb kommt es unsinnigerweise Jahr für Jahr zu Augenschädigungen bis hin zu Erblindungen. Alle uns bekannten Autoren stimmen mit unserer Ansicht überein, dass nahezu alle Augenverletzungen beim Squash mit der optimalen Sportbrille verhindert werden können (Genovese et al. 1990, Jendrusch und Heck 2000, Jendrusch et al. 2004, Kahle et al. 1993, Kirchhoff und Kroll 1991, Kroll et al. 1983, MacEwen 1989, Schnell 1987b, 1996, 1997, Vinger 1990, 1993, Zagelbaum 1993).

Mehrfache Versuche unseres Arbeitskreises, den deutschen Squashverband dazu zu bewegen, wie in den USA eine Schutzbrillenpflicht einzuführen, fanden kein Gehör. Untersuchungen neueren Datums zeigen, dass offensichtlich das Bewusstsein für die Gefahren unter den Squashspielern fehlt und nur die Kenntnis schwerer Unfälle zum Tragen von Schutzbrillen führt (Jendrusch et al. 2004). Wir meinen: Jede schwere Verletzung (1 %) oder gar Erblindung (etwa 1 Promille) ist eine zu viel!

13.4.22 Surfen

Brett, Baum, Mast und Segel können beim Surfer selbst oder bei übersehenen Schwimmern zu schweren bis schwersten Verletzungen führen. Unter Wasser kann auch das Schwert die Extremitäten von Schwimmern mit hoher Schnelligkeit treffen und verletzen. **Große Schwimmbrillen** (> Abb. 13.7) können sowohl dem Schwimmer als auch dem Surfer einen gewissen Schutz bieten; leider werden sie im Allgemeinen nicht getragen. Die Hauptgefahr

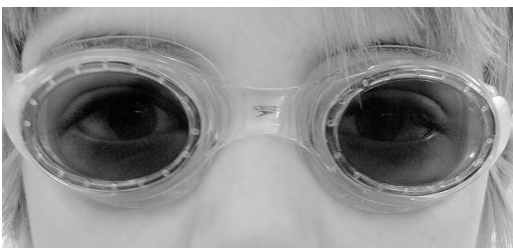


Abb. 13.7 Große Schwimmbrille.

geht eindeutig vom Brett aus (Colin et al. 1984, Lawless et al. 1986), das z. T. mit hoher Geschwindigkeit über oder unter dem Wasser gleitet.

Die **häufigsten Verletzungen** entstehen **beim Sturz** des Surfers auf Mast, Baum oder Segel. Weil es sich hierbei häufig um leichtere Berührungen handelt, kommt es selten zu schwereren Schädigungen.

Verletzungen von Schwimmern durch Surfer haben häufig einen sehr hohen Verletzungsgrad zur Folge, bis hin zu Linsenluxationen, Blow-out-Frakturen, Netzhautblutungen, Aderupturen sowie Netzhaut- und Sehnervenschädigungen.

13.4.23 Tauchen

Direkte Augenverletzungen sind beim Tauchen extrem selten, weil die Tauchermaske die Augen gut schützt.

Vergisst ein Taucher den **Druckausgleich** beim Abstieg, so kommt es unter Umständen zum **Barotrauma des Gesichts und der Augen**, also zu Blutungen unter die Haut und Bindehaut. Diese sind im Allgemeinen nicht allzu schmerzhaft und heilen relativ schnell ab. Ein Barotrauma tritt erst jenseits einer Tauchtiefe von 5 m auf, wie wir bei einer Studie feststellten, bei der wir 230 Tauchversuche mit Schwimmbrillen durchführten (Schnell et al. 2008). Ein Druckausgleich ist durch den fehlenden Nasenerker unter Schwimmbrillen nicht möglich. Wir fanden bis 5 m keinerlei gravierende oder gar bleibende Veränderungen an den Augen (Schnell et al. 2008, Schnell 2012b). Allerdings stellten wir fest, dass **Schwimmbrillen ohne Randpolsterung**, die nicht auf dem knöchernen Augenrand, sondern auf dem Augengewebe abgedichtet werden müssen, wie die Schwedenbrille, schon über Wasser leichte **Gefäßstaus mit einzelnen Petechien** hervorrufen können, die sich in 5 m Tauchtiefe noch verstärken, aber innerhalb 48 Stunden wieder verschwinden. Wirta und Mitarbeiter fanden bei Langzeit-Anwendung solcher Brillen Tumore in Form von Neuomen (Wirta et al. 1998).

Wenn in Schwimmvereinen zur Wassergewöhnung oder aus anderen Gründen mit Schwimmbrille getaucht wird, so ist zu empfehlen, solche Brillen zu verwenden, die nicht auf dem Augengewebe, sondern dem knöchernen Augenrand abgedichtet werden.

Normgewichtige Taucher, die innerhalb der Nullzeit tauchen, der Zeit also, die es ihnen ermöglicht, aus der Tiefe bis zur Wasseroberfläche direkt auf- oder auszutauchen, ohne in bestimmten Tiefen anhalten und Austauschzeiten beachten zu müssen, gehen nur ein geringes Risiko ein, eine Dekompressionskrankheit zu erleiden. **Pyknische Menschen** jedoch können bereits ein solches Trauma bei Einhaltung der normalen Austauschzeiten erleiden, weil sich bei ihnen schon früher und intensiver Stickstoff in die reichlich vorhandenen Fettgewebe einlagert als bei Menschen mit normalem Habitus. Sie müssen z. T. schon innerhalb der Nullzeit Austauschzeiten einhalten, beim Tauchen über die Nullzeit hinaus aber die Austauschzeiten verlängern.

Bei der auch als Caisson-Krankheit bezeichneten **Dekompressionskrankheit** führt der ausperlende Stickstoff zu **Nerven-, Netzhaut-, Aderhaut- und Gefäßschäden** im Bereich der Augen und im übrigen Körper. Während bei Tauchern, die stets innerhalb der Nullzeit blieben, keine wesentlichen Schäden gefunden wurden (Harada et al. 1985, Schnell 2003), stellten Untersucher bei Tauchern, die bereits Dekompressionssymptome hatten, sowohl Gefäßveränderungen in Form von vaskulären Obstruktionen (erweiterte Arteriolen und Mikroaneurysmen) als auch Schädigungen des Makulapigments fest, und zwar je häufiger solche Symptome erlebt wurden, desto eher (Day 1994, Polkinghorne et al. 1988). Bis zu 50 % all dieser Taucher sind hiervon betroffen (Polkinghorne et al. 1988).

Erhebliche Gefahren für einen Dekompressionsunfall entstehen für den Taucher dann, wenn die Austauschzeiten nicht genau beachtet werden oder wegen größeren Übergewichts falsch berechnet wurden. Jeder Taucher, der ein Dekompressionstrauma erlitten hat, sollte sich u. a. auch beim Augenarzt zur Untersuchung vorstellen.

Netzhautuntersuchung, Fluoreszenzangiografie, visuelle Reaktionszeit und Blausinnuntersuchung geben hier Aufschluss über die Art und den Grad der Schädigung (Curley und Butler 1987, Day 1994, Schnell 2003, 2012b, Scholz et al. 1991).

Da beim Ab- und Auf- bzw. Austauchen Druckschwankungen auftreten, kommt es häufiger zu Verschlechterungen von fortgeschrittenen Glaukomen mit Gesichtsfeldausfällen. Glaukomanfälle treten

mitunter bei engen Kammerwinkeln durch die sich erweiternde Pupille bei zunehmender Dunkelheit während des Abtauchens auf, daher ist ein **enger Kammerwinkel** eine **absolute Tauchkontraindikation**. In diesem Fall kann eine Iridektomie oder eine Iridotomie (z. B. mittels YAG-Laserstrahlen) wieder zur Taucherlaubnis führen. Blutungsneigungen (bei Makulopathien, fortgeschrittenem Diabetes, Blut- und Gefäßerkrankungen) nehmen unter Wasser häufig zu. Alle diese Zustände gehören zu den absoluten Kontraindikationen des Tauchens, wie wir sie, zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin (GTÜM), festgelegt haben (Schnell 2012b).

Im Allgemeinen sind beim Tauchen **weiche Kontaktlinsen** zur Korrektur der Fehlsichtigkeit über und unter Wasser zu empfehlen. Langjährige Hartlinsenträger können nach vorheriger Übung im heimischen Schwimmbecken ebenfalls mit ihren Linsen tauchen (Holland 1994, Schnell 2003, Schnell und Khareddin 2013).

Hartlinsen haben die Eigenschaft, dass bei beginnendem Dekompressionstrauma unter die Linsen ausperlender Stickstoff die Gefahr des Dekompressionstraumas signalisiert (Guldner und Vola 1987, Holland 1994, Socks 1988). Da die Halbwertszeit der Gassättigung der Hornhaut unter harten Linsen mit 3–6 min etwa gleich der des Blutes ist, kann man davon ausgehen, dass parallel zum Austritt von Gasbläschen unter die Linse auch Stickstoffbläschen in die Blutgefäße und das Nervengewebe austreten, die zu Schäden führen können (Holland 1994). Eine sofortige Reaktion, nämlich die Einhaltung ausreichend langer Austauschzeiten, ist hier oft lebensrettend.

Weichlinsenträger haben wegen des unter der Linse zentral gedrosselten Stoffwechsels eine **Halbwertszeit der Gassättigung** von 30–40 min. Deshalb wirken sich Dekompressionssymptome bei Weichlinsen für den Träger nicht spürbar aus.

Taucher mit doppelwandigen **Kunstaugen** müssen diese vor dem Tauchgang ablegen, da durch den hohen Druck in der Tauchermaske Implosionen vorkommen, die Verletzungen der Augenhöhle und der Lider hervorrufen können. Doppelwandige Kunstaugen aus Glas bedingen somit eine absolute Tauchkontraindikation.

Nach Augenoperationen, vor allem des grauen und des grünen Stars sowie der Netzhaut, sollte der Augenarzt die Länge der Sportkarenz festlegen.

Enge Kammerwinkel, Glaukome mit Gesichtsfeldausfällen, fortgeschrittene diabetische Retinopathien, Makulopathien, Angiopathien und Kunstaugen stellen absolute Tauchkontraindikationen dar (Schnell 2012b).

13.4.24 Tennis

Tennis steht da, wo es intensiv gespielt wird, an dritter bis fünfter Stelle der Verletzungshäufigkeit der Augen im Sport; das ist häufiger, als gemeinhin angenommen wird.

Jugendliche, vor allem zu Beginn ihrer Tenniskarriere und beim Doppel, sollten stets eine **Sportbrille** tragen. Verletzungen mit Tennisbällen sind weitaus häufiger als solche mit Schlägern. Sie führen im Allgemeinen zu leichten bis mäßigen **Veränderungen im vorderen Augenabschnitt**. Schläger dagegen verursachen schwere Augenprellungen bis hin zu **Orbitabodenfrakturen** und **Bulbusrupturen** (> Abb. 13.5, s. Farbtafeln).

Während beim Einzel selten Augenverletzungen auftreten, ist dies beim Doppel relativ häufig der Fall, weil sowohl Mitspieler als auch Gegner oft in geringem Abstand voneinander agieren. Vom eigenen oder dem Schläger des Partners abspringende Bälle oder die Schläger selbst können das Auge treffen, ehe man in der Lage ist, es zu schützen. Daher empfehlen wir beim Doppel stets eine **Sportbrille für Kontaktsportarten** (> Tab. 13.4, > Abb. 13.4b), bei Sonne mit dem notwendigen Licht- und UV-Schutz, zu tragen.

13.4.25 Turnen und Gymnastik

Selten erleiden Turner Augenverletzungen in ihrem Sport. Allerdings können Erschütterungen bei Sprüngen oder Abgängen dann zu Schädigungen führen, wenn eine Netzhaut-Glaskörper-Konstellation und Degenerationen vorliegen, wie dies bei höher **Kurzsichtigen** sehr häufig der Fall ist (Draeger und Dupuis 1975). Sie sollten vorab vom Augenarzt auf Risiken untersucht werden. Vor allem im Training können durch Sportlehrer, Trainer oder Kameraden

Augenverletzungen bei unfachmännischen **Hilfe- oder Sicherheitsstellungen** auftreten.

Minutenlange Übungen, bei denen sich der Körper über dem Kopf befindet, wie Handstände und (Yoga-) Kopfstände, Kerzen etc., sind zu vermeiden. Amerikanische Wissenschaftler fanden bei Sportlern, die Yoga-Kopfstände über längere Zeit durchführten, **Gesichtsfeldschäden**, wie sie bei Glaukomen auftreten (Rice and Allen 1986). Diese sind dadurch bedingt, dass sich auch hier der **Druck aus dem Brustraum** über die klappenlosen Halsvenen in den Gehirn- und Augenbereich fortpflanzt und damit zu Schäden durch den erhöhten Augendruck führen kann.

13.4.26 Volleyball

Relativ selten finden sich auch Augenverletzungen beim Volleyball, vor allem durch eigene Spieler, die mit Fingern, Händen, Armen und Ellenbogen in die Augen der Mitspieler geraten. **Tränenröhrchenabrisse**, die einer Spezialversorgung bedürfen, sind hier extrem selten (> Abb. 13.5, s. Farbtafeln). Auch Haut- und Bindehautverletzungen, die einer chirurgischen Versorgung bedürfen, kommen vor.

13.4.27 Wasserball

Neben Squash stellt das Wasserballspiel das **häufigste Unfallverletzungsrisiko für die Augen** dar (> Abb. 13.3). Hände, Arme, Ellenbogen und Bälle verletzen – meist leicht bis mittelschwer – die Augen häufiger, als man denken würde (Krabbe et al. 2011). Hier erscheint es sinnvoll und notwendig, eine **große Schwimmerbrille** (> Abb. 13.7) zu tragen, die sich an den Augenhöhlenknochen abstützt und nicht auf die Weichteile des Auges drücken kann, was zur Verstärkung von Verletzungen beim Anprall führen würde.

Mitunter gibt es, wie bei Schwimmern, **Hornhautstippungen durch Chlor** sowie **Augeninfektionen** durch Viren oder Bakterien, die sich in dem warmen Milieu von Hallenbädern mit zu geringer Desinfektion rasch vermehren und somit eine große Gefahr darstellen.

Kontaktlinsenträger sollten nach jeglichem Wassersport ihre Linsen herausnehmen, reinigen und erst nach einiger Zeit wieder einsetzen, um Infektionen zu verhindern (Schnell 2003, 2012a, b).

13.4.28 Wintersportarten

Während im Skilauf die Skibrille das Auge im Allgemeinen sogar bei Stürzen sehr gut vor Verletzungen schützt, tragen nur wenige **Snowboarder** auf der Piste und keine **Eiskunstläufer** Schutzbrillen. Leichte bis mittelschwere Prellungen können die Folge sein. Optimale Sehschärfe ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für unfallarmes und leistungsstarkes Skifahren (Jendrusch et al. 1999, Jendrusch und Heck 1999, Senner et al. 1999).

Ebenfalls von großer Wichtigkeit für Unfallverhütung und Leistung ist die **optimale Beleuchtung** der jeweiligen Sportstätte. Mittels Kontrastverbessernder oder Licht mindernder Filter in Brille oder Maske kann man den Lichteinfall in die Augen steuern und optimieren (Lingelbach und Jendrusch 2005, Senner et al. 1999).

Unsere Erfahrung und die einiger Autoren zeigen, dass **Erschütterungen des Kopfes und der Augen** zu Blutungen und sogar **Netzhautablösungen** führen können. Leider werden indirekte Erschütterungen und Prellungen ohne Augenkontakt von der Rechtsprechung als Unfallursache für Netzhautablösungen bisher nicht anerkannt. Schon Draeger und Dupuis (1975) stellten jedoch fest, dass indirekte Traumen bei disponierender Glaskörper-Netzhaut-Situation zu Netzhautschäden bis hin zur Ablösung führen können. Wir selbst haben zwei solcher Fälle auf der Skipiste bzw. kurz nach einem Sturz beim Skilaufen gesehen und die akute Netzhautablösung diagnostiziert (Schnell 2012a).

13.5 Schutz der Augen vor Verletzungen

Mit dem richtigen Schutz sind nach unserer Erfahrung und der vieler Autoren über 90 % der Augenverletzungen im Sport zu verhindern (Pashby 1989,

1992, Schnell 1987a, b, 2009, 2012a). Eine der wichtigsten Aufgaben der Betreuer von Sportlern, insbesondere der Ärzte, ist es, dafür zu sorgen, dass Sportler stets die für die jeweilige Sportart geeigneten **Schutzmaßnahmen** (> Abb. 13.4, > Tab. 13.5) ergreifen (Krabbe et al. 2011, Schnell 2012a). Ist es schon schwierig, bei Brillenträgern den geeigneten Schutz vor Verletzungen durch die eigene Brille durchzusetzen, so erscheint es in vielen Sportarten unmöglich, Nichtbrillenträger zum Tragen eines Augenschutzes zu bewegen (Krabbe et al. 2011, Schnell 2012a).

Während bei vielen Sportarten (Eishockey, Fechten, Gotcha, Tauchen) der Augenschutz für die Ausübung der Sportart notwendig oder gar vorgeschrieben ist,

bei anderen Sportarten sinnvoll erscheint (Schwimmen, Skilaufen), ist er bei gefährlichen Sportarten (Squash, Wasserball) von der Häufigkeit der Verletzungen her, wenn auch ungebräuchlich, unbedingt zu fordern. Während andere Länder (USA, Kanada) dies in vielen Sportarten schon längst umgesetzt haben, hinkt der deutsche Sport hier oft hinterher und riskiert unnötig schwere und schwerste Augenverletzungen. Dies ist selbst im Schulsport der Fall, wo eigentlich alle Schüler bei den gefährlichsten Sportarten (beim Fußballspiel entstehen 12–13 % der fast 11.000 Verletzungen im Schulsport, im Basketball sind es 3 %) eine Schutzbrille tragen müssten.

Da fast 10 % aller im Sport verletzten Augen entweder sofort oder nach längerer Zeit an Spätfolgen er-

Tab. 13.5 Ausstattung von schulsporttauglichen Brillen, alltagstauglich oder mit optimalem Augenschutz^a

Schulsporttaugliche Brille mit Alltagstauglichkeit	Schulsporttaugliche Brille „plus Augenschutz“
Die Fassung/das Gestell muss stabil und bruchsicher sein und darf keine scharfen Kanten besitzen.	Die Fassung/das Gestell muss stabil und bruchsicher sein und darf keine scharfen Kanten besitzen. Die Brille muss (z. B. an Nase, Schläfen) gut gepolstert sein; wenn Scharniere und Bügel vorhanden sind, müssen diese rundum abgepolstert (ummantelt) sein.
Die Fassung muss fest am Kopf sitzen (z. B. mittels Gespinstbügeln oder besser Kopf-/Haltebändern) und so groß sein und so hoch sitzen, dass sie sich beim Aufprall von vorn an den knöchernen Rändern der Augenhöhle abstützt. Kopf-/Haltebänder sollten zweigliedrig (am besten mit Klick- oder Klettverschlüssen) und (für das Tragen der Brille im normalen Unterricht/Alltag) abnehmbar sein.	Die Fassung muss fest am Kopf sitzen mittels individuell einstellbaren, am besten zweigliedrigen Haltebändern (am besten mit Klick- oder Klettverschlüssen) und so groß sein und so hoch sitzen, dass sie sich beim Aufprall von vorn an den knöchernen Rändern der Augenhöhle abstützt, damit die Augen nicht geprellt werden können.
Die Nasenauflage sollte den Nasenrücken mit einbeziehen und anpassbar sein. Die Weichpolsterung sollte auch aus hygienischen Gründen auswechselbar sein.	Die Nasenauflage muss den Nasenrücken mit einbeziehen, möglichst weich und anpassbar sein. Die Weichpolsterung (Nasenauflage, aber auch ggf. seitliche Polster/Silikonpads) sollte auch aus hygienischen Gründen auswechselbar sein.
Die Gläserfassung des Gestells muss (funktionell) gewährleisten, dass die Scheiben (z. B. bei Ballkontakt) nur nach außen (vom Auge weg) herausfallen können.	Die Gläserfassung des Gestells muss (funktionell) gewährleisten, dass die Scheiben (z. B. bei Ballkontakt) nur nach außen (vom Auge weg) herausfallen können.
Die Scheiben/Gläser müssen aus Kunststoff (z. B. Polycarbonat, Trivex, PNX 1.53) bestehen und ohne scharfe Kanten (Schnittverletzungen) sein.	Die Scheiben/Gläser müssen aus Kunststoff (z. B. Polycarbonat, Trivex, PNX 1.53) bestehen und ohne scharfe Kanten (Schnittverletzungen) sein.
Die Brille sollte das Gesichts- und Blickfeld möglichst wenig einschränken.	Die Brille sollte das Gesichts- und Blickfeld möglichst wenig einschränken.
Die schulsporttaugliche Kinderbrille darf z. B. in Unfallsituationen kein zusätzliches Risiko für (Augen- und Gesichts-)Verletzungen darstellen.	Die Brille muss höhere Anforderungen (vgl. ANSI/ISEA-Standards 2010) z. B. bei den Prüfkriterien „Kugelfall“ und „High Mass Impact“ erfüllen
Alternativ können zur Sehschärfeverbesserung (nicht aber zum Schutz) Kontaktlinsen verwendet werden, wenn z. B. die Sportart keine Brillenkorrektur erlaubt (bei Kampf- und Wassersportarten „weiche“ Kontaktlinsen, bei Land- und Ausdauersportarten „harte“, formstabile Kontaktlinsen).	

^a Nach Jendrusch et al. 2013.

blinden (Fong 1994, MacEwen 1989, Schnell 2012a, Zigelbaum 1993), ist dies keine unbillige Forderung.

Wir Sportophthalmologen bemühen uns schon seit langen Jahren um ein größeres Angebot an optimalen Sportbrillen auf dem deutschen Markt. Die Erfahrungen als ärztlicher Betreuer bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexico City und 1972 in München veranlassten mich, einen Arbeitskreis „**Sehen im Sport**“ von Augenärzten, Optikern, Sportärzten, Sportlern und Sportwissenschaftlern gründen. Er legte in den Jahren 1973 und 1975 die **ersten Regeln für Sportbrillen** und andere Sicherheitsmaßnahmen fest. Den großen Firmen war die Entwicklung solcher Brillen zu teuer, so ihre Antwort auf Anfragen unsererseits. Kleinere Firmen entwickelten danach Sportbrillen nach den Vorstellungen des erwähnten Arbeitskreises (➤ Abb. 13.4b), die auch in den Tests der letzten Jahre optimal abschnitten.

Innerhalb der Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit im Sport (ASiS), dem auch das Ressort Sportophthalmologie des Berufsverbands der Augenärzte Deutschlands, einige Optikerverbände, Unfallversicherer und andere Gremien angehören, wurden subjektive und objektive Tests zur Überprüfung der Eignung von Sportbrillen sowie Sportschutzbrillen entwickelt. Unter der Leitung von Herrn Dr. Gernot Jendrusch (Lehrstuhl für Sportmedizin und Sporternährung der Ruhr-Universität Bochum) werden am Runden Tisch der ASiS ab dem Jahr 2013 regelmäßig Sportbrillen auf ihre Tauglichkeit geprüft. Zwischen 50 und 60 % der getesteten, auf dem Markt befindlichen Sportbrillen entsprachen den in diesem Rahmen erarbeiteten Bedingungen, die auf unseren erwähnten Vorschriften der 1970er Jahre aufbauten (➤ Tab. 13.5). Unterschieden wurde zwischen schulsporttauglichen Brillen, die auch im Alltag getragen werden können und solchen mit optimalem Augenschutz (➤ Tab. 13.5 und ➤ Abb. 13.4b). Die Testsieger erhielten ein besonderes Siegel, das mittlerweile sehr begehrt ist.

13.6 Fazit

Augenverletzungen im Sport sind mit etwa 1 % zwar relativ selten, aber wegen der Bedeutung des Sehorgans oft sehr eingreifend. Über 90 % aller Augenver-

letzungen bei sportlicher Betätigung sind durch das Tragen von Schutzmechanismen zu vermeiden (Schnell 1996, 1997, 2012a, Vinger 1990, 1993). Voraussetzung ist hierbei, dass auch Sportler, die keine Brille tragen müssen, aber gefährliche Sportarten ausüben, Schutzbrillen, -masken oder -helme tragen. Dieser Meinung sind auch die meisten der Autoren des anglo-amerikanischen Sprachraums (Easterbrook 1992, Erie 1991, Genovese et al. 1990, Kahle et al. 1993, Labelle et al. 1988, Nelson 1970, Pashby 1989, 1992, Schnell 1987b, Vinger 1993, Zigelbaum 1993).

Nach Augenverletzungen ist es unabdingbar, einen Augenarzt aufzusuchen, um eventuelle Schäden feststellen und Risiken sowie Spätschäden ausschließen zu lassen.

Trainer, Betreuer und Funktionäre sollten darauf achten, dass Menschen, die Augenverletzungen erlitten oder Augenkrankheiten haben oder im Augenbereich operiert wurden, nur in enger Abstimmung mit dem behandelnden Augenarzt ihren Sport ausüben.

Kurzsichtige und Menschen mit Augenkrankheiten sowie Menschen aus Familien, bei denen häufig Netzhaut-Glaskörper-Leiden auftreten, sollten sich regelmäßig einer Untersuchung bei ihrem Augenarzt unterziehen. Dies gilt auch für Kontaktlinsenträger, weil auch hier, oft unbemerkt, bei Sportausübung Schäden entstehen können.

LITERATUR

- Aburn N (1990). Eye injuries in indoor cricket at Wellington Hospital: a survey January 1987 to June 1989. *New Zeal Med J* 103: 454–456.
- Anders N (1994). Augenverletzungen durch Gotcha. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 204: 542–543.
- ANSI/ISEA (2010). ANSI/ISEA Z87.1–2010. American National Standard for Occupational and Educational Eye and Face Protection Devices. www.safetysupply.com/c/stdz871-2010.cfm (letzter Zugriff 8.6.2015).
- Applegate RA (1992). Set shot shooting performance and visual acuity in basketball. *Optom Vis Sci* 69: 765–768.
- Carter JB, Parke DW (1987). Unusual retinal tears in an amateur boxer. *Arch Ophthalmol* 105: 1138.
- Colin J, Fily J, Bonissent JF (1984). Accidents oculaires de la planche à voile. *Presse médicale* 13: 224.
- Coroneo MT (1985). An eye for cricket. Ocular injuries in indoor cricketers. *Med J Austr* 142: 469–471.
- Curley MD, Butler FK Jr (1987). Visual reaction time performance preceding CNS oxygen toxicity. *Undersea Biomed Res* 14: 301–310.
- Day RT (1994). Pupil cycle time in the long-term neurologic assessment of divers. *Undersea Hyperbaric Med* 21: 31–41.

- de Lucia PR, Cochran EL (1985). Perceptual information for batting can be extracted throughout a ball's trajectory. *Perceptual and Motor Skills* 61: 143–150.
- de Marées H (2002). *Sportphysiologie* (9. Aufl.). Heck H, Bartmus U (Hrsg.). Verlag Sport und Buch Strauß, Köln.
- DGUV (2007). www.dguv.de/medien/inhalt/zahlen/documents/schueler/augen_schulsport_2007.pdf (letzter Zugriff 8.6.2015).
- DGUV (2012). www.dguv.de/medien/inhalt/zahlen/broschueren/broschschueler/Augenverletzungen_im_Schulsport_2012.pdf (letzter Zugriff 8.6.2015).
- Dimming JW, Tabin G (2003). The Lasik on Mount Everest. *J Refract Surg* 19: 48–51.
- Draeger J, Dupuis H (1975). Mechanische Faktoren bei der Auslösung der Amotio retinae. *Klin Mbl Augenheilk* 166: 431–435.
- Easterbrook M (1992). Getting patients to protect their eyes during sports. *Physic Sportsmed* 20: 164–170.
- Enzenauer RW, Mauldin WM (1989). Boxing-related ocular injuries in the United States Army, 1980 to 1985. *South Med J* 82: 547–549.
- Erie JC (1991). Eye injuries. *Physic Sportsmed* 19: 108–122.
- Farley KG (1985). Ocular trauma resulting from the explosive rupture of a liquid center golf ball. *J Am Optom Assoc* 56: 310–314.
- Fong LP (1994). Sports-related eye injuries. *Med J Austr* 160: 743–747.
- Genovese MT et al. (1990). Eye injuries among pennant squash players and their attitudes towards protective eyewear. *Med J Austr* 153: 655–665.
- Giovinnazzo VJ et al. (1987). The ocular complications of boxing. *Ophthalmol* 94: 587–596.
- Gregory PT (1986). Sussex Eye Hospital sports injuries. *Brit J Ophthalmol* 70: 748–750.
- Guldner D, Vola JL (1987). Tests ophtalmologiques en plongée profonde à saturation. *Bull des Sociétés Ophthalmol de France* 87: 463–465.
- Harada T, Hirano K, Ishii M (1985). Bilan sur 164 cas de traumatismes oculaires dus à certains sports. *J Franc Ophthalmol* 8: 455–458.
- Hockeyfans (2015). Internationale Eishockeyregeln. www.hockeyfans.ch/regeln.htm (letzter Zugriff 8.6.2015).
- Holden BA, Sweeney DF (1985). Effect of long-term extended contact lens wear on the human cornea. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 26: 1489–1501.
- Holland R (1994). Kontaktlinsen beim Tauchsport. *Die Kontaktlinse* 28: 30–35.
- Hollmann W, Strüder HK (2000). Gehirn, Psyche und körperliche Aktivität. *Orthopäde* 29: 948–956.
- Jendrusch G, Heck H (1999). Bedeutung des visuellen Systems im Zusammenhang mit „Sicherheit im Sport“. *Sport-orthop Sporttraumatol* 15: 187–196.
- Jendrusch G, Heck H (2000). Unfallverhütung im Sport. Gutes Sehen, Gefahren erkennen, richtig reagieren. In: Alt W, Schaff P, Schumann H (Hrsg.). *Neue Wege zur Unfallverhütung im Sport*. Sport und Buch Strauß 2000 (Wissenschaftliche Berichte und Materialien/Bundesinstitut für Sportwissenschaft Köln; Bd. 2000/2).
- Jendrusch G, Krusche T (2014). Neue Erkenntnisse über Leistungseinbußen des Sehorgans in großen Höhen. Persönliche Mitteilung noch nicht veröffentlichter Forschungsergebnisse.
- Jendrusch G et al. (1999). Vision an essential factor for safety in skiing: Visual acuity, stereoscopic depth perception, effect of colored lenses. In: Johnson RJ (ed.). *Skiing Trauma and Safety*, 12th Vol. ASTM STP 1345, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, pp. 23–24.
- Jendrusch G et al. (2004). Zur Prävention von Augenverletzungen im Squash: Werden Schutzbrillen akzeptiert? In: Institut „Sicher Leben“ (Hrsg.). „Mit Sicherheit mehr Sport“ Beiträge zum 2. Dreiländerkongress, 26.–27. September 2002 in Wien, Wien 2004, S. 141–145.
- Jendrusch G et al. (2012). Eye injuries in sports - latest figures. In: Meeusen R, Duchateau J, Roelands B et al. (Eds.). *Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science (4–7th July 2012)*. ECSS Bruges Belgium, p 212.
- Jendrusch G, Schnell D, Katlun T. (2013). Gutes Sehen in Schule und Schulsport: Brillen wissenschaftlich auf Schulsporttauglichkeit getestet. *Der Augenarzt* 47: 16–18.
- Jones NP, Tullo AB (1986). Severe eye injuries in cricket. *Brit J Sports Med* 20: 178–179.
- Jones NP (1987). Eye injuries in sport: an increasing problem. *Brit J Sports Med* 21: 168–170.
- Jones NP (1993). Eye injury in sport: incidence, biomechanics, clinical effects and prevention. *J Roy Coll Surg Edinburgh* 38: 127–133.
- Kahle G, Dach T, Wollensak J (1993). Augenverletzungen beim Squash. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 203: 195–199.
- Kirchhoff E, Kroll P (1991). Mit Brille wär' das nicht passiert. *TW Sport und Medizin* 3: 424–426.
- Krabbe JG, Jendrusch G, Platen P (2011). Augenverletzungen beim Wasserball: Zahlen, Verletzungsmechanismen und -ursachen. *Akt Kontaktol* 7 (18): 22–24.
- Kroll P, Stoll W, Meyer-Rüsenberg H-W (1983). Sportverletzungen am Auge. In: Heck H, Hollmann W, Liesen H et al. (Hrsg.). *Sport: Leistung und Gesundheit*. Dtsch. Ärzte-Verlag Köln, S. 741–746.
- Labelle P et al. (1988). Eye injuries in sports: Results of a five-year study. *Physic Sportsmed* 16: 126–138.
- Lawless M et al. (1986). Surfboard-related ocular injuries. *Austral New Zeal J Ophthalmol* 14: 55–57.
- Lingelbach B, Jendrusch G (2005). Contrast enhancing filters in ski sports. *J ASTM Int* 2: 1–8.
- Loew T et al. (1993). Bungee Jumping. *Münch Med Wschr* 135: 396–399.
- MacEwen CJ (1987). Sport-associated eye injury: A casualty department survey. *Brit J Ophthalmol* 71: 701–705.
- MacEwen CJ (1989). Eye injuries: A prospective survey of 5671 cases. *Brit J Ophthalmol* 73: 888–894.
- Maguire JI, Benson WE (1986). Retinal injury and detachment in boxers. *Jama* 255: 2451–2453.

- McWhae J, LaRoche GR (1990). Badminton-related eye injuries. *Can J Ophthalmol* 25: 170.
- Morris DS, Mella S, Depla D (2010). Official Standards of the UIAA Medical Commission. Vol. 20. Eye problems on expeditions. www.theuiaa.org/upload_area/files/1/Engl_UIAA_MedCom_Rec_No_20_Eye_problems_2010_V1-5.pdf (letzter Zugriff 8.6.2015).
- Myles WM, Dickinson JD, LaRoche GR (1993). Ice hockey and spectators' eye injuries. *New Engl J Med* 329: 364.
- Nelson C (1970). Eye injuries from exploding golf balls. *Brit J Ophthalmol* 51: 670.
- Pashby T (1985). Eye injuries in Canadian amateur hockey. *Can J Ophthalmol* 20: 2–4.
- Pashby T (1987). Eye injuries in Canadian amateur hockey – still a concern. *Can J Ophthalmol* 22: 293–295.
- Pashby TJ (1988). Ocular injuries in hockey. *Internat Ophthalmol Clin* 28: 228–231.
- Pashby T (1989). Eye injuries in sports. *J Ophthalmic Nurse Technol* 8: 99–101.
- Pashby TJ (1992). Eye injuries in Canadian sports and recreational activities. *Can J Ophthalmol* 27: 226–229.
- Pavlidis M et al. (2006). Intraocular pressure changes during high-altitude acclimatisation. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 244: 298–304.
- Polkinghorne PJ et al. (1988). Ocular fundus lesions in divers. *Lancet* 2 (8625): 1381–1383.
- Rapoport I et al. (1990). Eye injuries in children in Israel. A nationwide collaborative study. *Arch Ophthalmol* 108: 376–379.
- Reim M (1977). Der Einfluß von Kontaktlinsen auf den Stoffwechsel der Kornea. In: Arbeitskreis Kontaktlinsen des BVA, 4.
- Rice R, Allen RC (1986). Yoga in glaucoma. *Am J Ophthalmol* 100: 738–739.
- Rohrbach JM et al. (2002). Ophthalmologische Traumatologie. Schattauer, Stuttgart, S. 236.
- Rompe G, Rieder H, Klumpp H (1981). Grenzen der Unfallforschung im Schulsport. *Dtsch Ztsch Sportmed* 32: 222–226.
- Scherer K (2005). Persönliche Mitteilung des Fachbereichs Statistik und Epidemiologie des Bundesverbands der Unfallkassen. Basis: Schülerunfallstatistik.
- Schnell D (1987a). Verletzungen und andere Affektionen der Augenregion beim Ballsport. *Dtsch Ztsch Sportmed* 38: 112–117.
- Schnell D (1987b). Augenverletzungen, Verletzungsfolgen und andere Affektionen während sportlicher Betätigung. In: Rieckert H (Hrsg.). *Sportmedizin Kursbestimmung*. Springer-Verlag, Heidelberg.
- Schnell D (1996). Sehorgan und Sport. In: Bartmus U, Heck H, Schumann H et al. (Hrsg.). *Aspekte der Sinnes- und Neurophysiologie im Sport*. Sportverlag Strauß, Köln, S. 175–240.
- Schnell D (1997). Das kann ins Auge gehen. Sportverlag Strauß, Köln, S. 11–90.
- Schnell D (2003). Sport mit Kontaktlinsen. *Z Prakt Augenhilfkd* S. 1–32.
- Schnell D (2009). Augen. In: Engelhardt M (Hrsg.) *Sportverletzungen*. 2. Aufl. Elsevier, München, S. 197–214.
- Schnell D (2012a). Auge. In: Graf C (Hrsg.) *Lehrbuch Sportmedizin*. Deutscher Ärzteverlag, Köln, S. 645–666.
- Schnell D (2012b). Augen. In: Klingmann C, Tetzlaff K (Hrsg.). *Moderne Tauchmedizin – Handbuch für Tauchlehrer, Taucher und Ärzte*. 2. Aufl. Gentner-Verlag, Stuttgart, S. 483–506.
- Schnell D, Khairuddin R (2013). Hornhautstoffwechsel unter Kontaktlinsen im Sport. *Ophthalmologe* 110: 502–510.
- Schnell D et al. (2008). Tauchen mit Schwimmbrillen. *Dtsch Ztsch Sportmed* 59: 68–72.
- Scholz R, Hofmann H, Duncker G (1991). Reihenuntersuchungen des Blausinnes bei Tauchern mit dem desaturierten Lanthony-15-Hue-Test. *Fortschr Ophthalmol* 88: 505–506.
- Senner V et al. (1999). Vision. An essential factor for safety in skiing: perception, reaction and motion control aspects. In: Johnson RJ (ed.). *Skiing Trauma and Safety*, 12th Vol. ASTM STP 1345, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, pp. 11–22.
- Sherwood DJ (1989). Eye injuries to football players. *New Engl J Med* 320: 742.
- Socks JF (1988). Rigid gas permeable contact lenses in hyperbaric environments. *Am J Optom Physiol Opt* 12: 942–945.
- Strich R (2014). Persönliche Mitteilung über Augenverletzungen im Eishockeysport (mit Abbildungen).
- Toppel L (1972). Augenverletzungen bei Sportunfällen. *Med Monatsschr* 25: 371–374.
- Vinger PF (1990). Prevention of sports injuries. *J Ophthalmic Nurse Technol* 9: 210–214.
- Vinger PF (1993). Prescribing for contact sports. *Optom Clin* 3: 129–143.
- Wedrich A et al. (1993). Ocular findings in asymptomatic amateur boxers. *Retina* 13: 114–119.
- Willmann G et al. (2014a). Exposure to high altitude alters tear film osmolarity and breakup time. *High Alt Med Biol* 15: 203–237.
- Willmann G et al. (2014b). Update on high altitude cerebral edema including recent work on the eye. *High Alt Med Biol* 15: 112–122.
- Wirta DL, Dailey RA, Wobig JL (1998). Eyelid neuroma associated with swim goggle use. *Arch Ophthalmol* 116: 1537–1538.
- Zagelbaum BM (1993). Sports-related eye trauma. *Physic Sportsmed* 21: 25–42.
- Zagelbaum BM et al. (1994). Ocular trauma in major-league baseball players. *New Engl J Med* 330: 1021–1023.